



数字信号处理

分题型详解速成课

课程简要介绍



章节	内容
第一章	时域离散信号和时域离散系统
第二章	时域离散信号和系统的频域分析
第三章	离散傅里叶变换 (DFT)
第四章	快速傅里叶变换 (FFT)
第五章	时域离散系统的网络结构
第六章	无限脉冲响应数字滤波器的设计
第七章	有限脉冲响应数字滤波器的设计
第八章	多采样率数字信号处理
第九章	数字信号处理的实现
第十章	上机实验

课程简要介绍

章节	内容
第一讲	时域离散信号和时域离散系统
第二讲	时域离散信号和系统的频域分析
第三讲	离散傅里叶变换 (DFT)
第四讲	快速傅里叶变换 (FFT)
第五讲	时域离散系统的网络结构
第六讲	无限脉冲响应数字滤波器的设计
第七讲	有限脉冲响应数字滤波器的设计

答疑方式



微信公众号：知识贩卖机

「知识贩卖机」学...

群号：1033340885



扫一扫二维码，加入群聊。



答疑qq群：

1033340885

获取更多学习资料关注公众号“知识贩卖机”



题型1：模拟巴特沃斯低通滤波器的设计

1. 设计一个巴特沃斯低通滤波器，要求通带截止频率 $f_p=6$ kHz，通带最大衰减 $\alpha_p=3$ dB，阻带截止频率 $f_s=12$ kHz，阻带最小衰减 $\alpha_s=25$ dB。求出滤波器归一化系统函数 $G(p)$ 以及实际滤波器的 $H_a(s)$ 。

解：(1) 求阶数 N 。

$$N = \frac{\lg k_{sp}}{\lg \lambda_{sp}}$$

$$k_{sp} = \sqrt{\frac{10^{0.1\alpha_s} - 1}{10^{0.1\alpha_p} - 1}} = \sqrt{\frac{10^{2.5} - 1}{10^{0.3} - 1}} \approx 17.794$$

$$\lambda_{sp} = \frac{\Omega_s}{\Omega_p} = \frac{2\pi \times 12 \times 10^3}{2\pi \times 6 \times 10^3} = 2$$

将 k_{sp} 和 λ_{sp} 值代入 N 的计算公式，得

$$N = \frac{\lg 17.794}{\lg 2} = 4.15$$

所以取 $N=5$ (实际应用中，根据具体要求，也可能取 $N=4$ ，指标稍微差一点，但阶数低一阶，使系统实现电路得到简化)。



获取更多学习资料关注公众号“知识贩卖机”

题型1：模拟巴特沃斯低通滤波器的设计

(2) 求归一化系统函数 $G(p)$ 。由阶数 $N=5$ 直接查教材第 157 页表 6.2.1, 得到五阶巴特沃斯归一化低通滤波器系统函数 $G(p)$ 为

$$G(p) = \frac{1}{p^5 + 3.2361p^4 + 5.2361p^3 + 5.2361p^2 + 3.2361p + 1}$$

或

$$G(p) = \frac{1}{(p^2 + 0.618p + 1)(p^2 + 1.618p + 1)(p + 1)}$$

当然, 也可以先按教材(6.2.13)式计算出极点:

$$p_k = e^{j\pi(\frac{1}{2} + \frac{2k+1}{2N})} \quad k = 0, 1, 2, 3, 4$$

再由教材(6.2.12)式写出 $G(p)$ 表达式为

$$G(p) = \frac{1}{\prod_{k=0}^4 (p - p_k)}$$

最后代入 p_k 值并进行分母展开, 便可得到与查表相同的结果。



获取更多学习资料关注公众号“知识贩卖机”

题型1：模拟巴特沃斯低通滤波器的设计

(3) 去归一化(即 LP-LP 频率变换), 由归一化系统函数 $G(p)$ 得到实际滤波器系统函数 $H_a(s)$ 。

由于本题中 $\alpha_p = 3$ dB, 即 $\Omega_c = \Omega_p = 2\pi \times 6 \times 10^3$ rad/s, 因此

$$\begin{aligned} H_a(s) &= H_a(p) \Big|_{p=\frac{s}{\Omega_c}} \\ &= \frac{\Omega_c^5}{s^5 + 3.2361\Omega_c s^4 + 5.2361\Omega_c^2 s^3 + 5.2361\Omega_c^3 s^2 + 3.2361\Omega_c^4 s + \Omega_c^5} \end{aligned}$$

对分母因式形式, 则有

$$\begin{aligned} H_a(s) &= H_a(p) \Big|_{p=\frac{s}{\Omega_c}} \\ &= \frac{\Omega_c^5}{(s^2 + 0.6180\Omega_c s - \Omega_c^2)(s^2 + 1.6180\Omega_c s - \Omega_c^2)(s + \Omega_c)} \end{aligned}$$

如上结果中, Ω_c 的值未代入相乘, 这样使读者能清楚地看到去归一化后, 3 dB 截止频率对归一化系统函数的改变作用。



获取更多学习资料关注公众号“知识贩卖机”

模拟巴特沃斯低通滤波器的设计步骤

总结以上，低通巴特沃斯滤波器的设计步骤如下：

- (1) 根据技术指标 Ω_p 、 α_p 、 Ω_s 和 α_s ，用(6.2.18)式求出滤波器的阶数 N 。
- (2) 按照(6.2.13)式，求出归一化极点 p_k ，将 p_k 代入(6.2.12)式，得到归一化低通原型系统函数 $G_a(p)$ 。也可以根据阶数 N 直接查表 6.2.1 得到 p_k 和 $G_a(p)$ 。
- (3) 将 $G_a(p)$ 去归一化。将 $p=s/\Omega_c$ 代入 $G_a(p)$ ，得到实际的滤波器系统函数

$$H_a(s) = G(p) \Big|_{p=\frac{s}{\Omega_c}}$$

这里 Ω_c 为 3 dB 截止频率，如果技术指标没有给出 Ω_c ，可以按照(6.2.19)式或(6.2.20)式求出。

$$\Omega_c = \Omega_p (10^{0.1\alpha_p} - 1)^{-\frac{1}{2N}} \quad (6.2.19)$$

由(6.2.17)式得到：

$$\Omega_c = \Omega_s (10^{0.1\alpha_s} - 1)^{-\frac{1}{2N}} \quad (6.2.20)$$



获取更多学习资料关注公众号“知识贩卖机”

模拟巴特沃斯低通滤波器的设计步骤

表 6.2.1 巴特沃斯归一化低通滤波器参数

极点位置 阶数 N	$P_{0, N-1}$	$P_{1, N-2}$	$P_{2, N-3}$	$P_{3, N-4}$	P_4
1	-1.0000				
2	-0.7071±j0.7071				
3	-0.5000±j0.8660	-1.0000			
4	-0.3827±j0.9239	-0.9239±j0.3827			
5	-0.3090±j0.9511	-0.8090±j0.5878	-1.0000		
6	-0.2588±j0.9659	-0.7071±j0.7071	-0.9659±j0.2588		
7	-0.2225±j0.9749	-0.6235±j0.7818	-0.9091±j0.4339	-1.0000	
8	-0.1951±j0.9808	-0.5556±j0.8315	-0.8315±j0.5556	-0.9808±j0.1951	
9	-0.1736±j0.9848	-0.5000±j0.8660	-0.7660±j0.6428	-0.9397±j0.3420	-1.0000

获取更多学习资料关注公众号“知识贩卖机”



模拟巴特沃斯低通滤波器的设计步骤

阶数 N	分母多项式 $B(p) = p^N + b_{N-1}p^{N-1} + b_{N-2}p^{N-2} + \dots + b_1p + b_0$								
	b_0	b_1	b_2	b_3	b_4	b_5	b_6	b_7	b_8
1	1.0000								
2	1.0000	1.4142							
3	1.0000	2.0000	2.0000						
4	1.0000	2.6131	3.4142	2.613					
5	1.0000	3.2361	5.2361	5.2361	3.2361				
6	1.0000	3.8637	7.4641	9.1416	7.4641	3.8637			
7	1.0000	4.4940	10.0978	14.5918	14.5918	10.0978	4.4940		
8	1.0000	5.1258	13.1371	21.8462	25.6884	21.8642	13.1371	5.1258	
9	1.0000	5.7588	16.5817	31.1634	41.9864	41.9864	31.1634	16.5817	5.7588



获取更多学习资料关注公众号“知识贩卖机”

模拟巴特沃斯低通滤波器的设计步骤

阶数 N \ 分母因式	$B(p) = B_1(p)B_2(p)\cdots B_{\lfloor N/2 \rfloor}(p)$ $\lfloor \frac{N}{2} \rfloor$ 表示取大于等于 $\frac{N}{2}$ 的最小整数
1	$(p^2 + 1)$
2	$(p^2 + 1.4142p + 1)$
3	$(p^2 + p + 1)(p + 1)$
4	$(p^2 + 0.7654p + 1)(p^2 + 1.8478p + 1)$
5	$(p^2 + 0.6180p + 1)(p^2 + 1.6180p + 1)(p + 1)$
6	$(p^2 + 0.5176p + 1)(p^2 + 1.4142p + 1)(p^2 + 1.9319p + 1)$
7	$(p^2 + 0.4450p + 1)(p^2 + 1.2470p + 1)(p^2 + 1.8019p + 1)(p + 1)$
8	$(p^2 + 0.3902p + 1)(p^2 + 1.1111p + 1)(p^2 + 1.6629p + 1)(p^2 + 1.9616p + 1)$
9	$(p^2 + 0.3473p + 1)(p^2 + p + 1)(p^2 + 1.5321p + 1)(p^2 + 1.8974p + 1)(p + 1)$



获取更多学习资料关注公众号“知识贩卖机”

题型2：模拟巴特沃斯高通滤波器的设计

3. 设计一个巴特沃斯高通滤波器，要求其通带截止频率 $f_p = 20$ kHz，阻带截止频率 $f_s = 10$ kHz， f_p 处最大衰减为 3 dB，阻带最小衰减 $\alpha_s = 15$ dB。求出该高通滤波器的系统函数 $H_a(s)$ 。

解：(1) 确定高通滤波器技术指标要求：

$$f_p = 20 \text{ kHz}, \quad \alpha_p = 3 \text{ dB}$$

$$f_s = 10 \text{ kHz}, \quad \alpha_s = 15 \text{ dB}$$

(2) 求相应的归一化低通滤波器技术指标要求：套用图 5.1.5 中高通到低通频率转换公式②， $\lambda_p = 1$ ， $\lambda_s = \Omega_p / \Omega_s$ ，得到

$$\lambda_p = 1, \alpha_p = 3 \text{ dB}$$

$$\lambda_s = \frac{\Omega_p}{\Omega_s} = 2, \alpha_s = 15 \text{ dB}$$

(3) 设计相应的归一化低通 $G(p)$ 。题目要求采用巴特沃斯类型，故

$$k_{sp} = \sqrt{\frac{10^{0.1\alpha_p} - 1}{10^{0.1\alpha_s} - 1}} = 0.18$$

$$\lambda_{sp} = \frac{\lambda_s}{\lambda_p} = 2$$

$$N = -\frac{\lg k_{sp}}{\lg \lambda_{sp}} = -\frac{\lg 0.18}{\lg 2} = 2.47$$

获取更多学习资料关注公众号“知识贩卖机”

题型2：模拟巴特沃斯高通滤波器的设计

所以，取 $N=3$ ，查教材中表 6.2.1，得到三阶巴特沃斯归一化低通 $G(p)$ 为

$$G(p) = \frac{1}{p^3 + 2p^2 + 2p + 1}$$

(4) 频率变换。将 $G(p)$ 变换成实际高通滤波器系统函数 $H(s)$ ：

$$H(s) = G(p) \Big|_{p=\frac{\Omega_c}{s}} = \frac{s^3}{s^3 + 2\Omega_c s^2 + 2\Omega_c^2 s + \Omega_c^3}$$

式中

$$\Omega_c = 2\pi f_c = 2\pi \times 20 \times 10^3 = 4\pi \times 10^4 \text{ rad/s}$$



获取更多学习资料关注公众号“知识贩卖机”

模拟巴特沃斯高通滤波器的设计步骤

- (1) 通过频率变换公式，先将希望设计的滤波器指标转换为相应的低通滤波器指标；
- (2) 设计相应的低通滤波器系统函数 $Q(p)$ ；
- (3) 对 $Q(p)$ 进行频率变换，得到希望设计的滤波器系统函数 $H_d(s)$ 。

$$\lambda_p = 1$$

$$\lambda_s = \frac{\Omega_p}{\Omega_s}$$



获取更多学习资料关注公众号“知识贩卖机”



感谢观看！



题型3：用脉冲响应不变法设计IIR数字低通滤波器

5. 已知模拟滤波器的系统函数如下：

$$(1) \quad H_a(s) = \frac{1}{s^2 + s + 1}$$

$$(2) \quad H_a(s) = \frac{b}{2s^2 + 3s + 1}$$

试采用脉冲响应不变法和双线性变换法将其转换为数字滤波器。设 $T=2$ s。

解：I. 用脉冲响应不变法

$$(1) \quad H_a(s) = \frac{1}{s^2 + s + 1}$$

方法一 直接按脉冲响应不变法设计公式， $H_a(s)$ 的极点为

$$s_1 = -\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}, \quad s_2 = -\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$H_a(s) = \frac{-j\frac{\sqrt{3}}{3}}{s - \left(-\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}\right)} + \frac{j\frac{\sqrt{3}}{3}}{s - \left(-\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2}\right)}$$

$$H(z) = \frac{-j\frac{\sqrt{3}}{3}}{1 - e^{(-\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2})T}z^{-1}} + \frac{j\frac{\sqrt{3}}{3}}{1 - e^{(-\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2})T}z^{-1}}$$

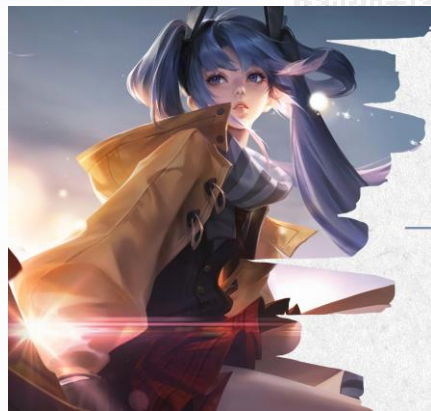
将 $T=2$ 代入上式，得

$$H(z) = \frac{-j\frac{\sqrt{3}}{3}}{1 - e^{-1 + j\sqrt{3}}z^{-1}} + \frac{j\frac{\sqrt{3}}{3}}{1 - e^{-1 - j\sqrt{3}}z^{-1}}$$



信号与系统

分题型详解速成课



信号与系统

解题技巧与方法

部分分式展开系数的求解

获取更多学习资料关注公众号“知识贩卖机”



题型3：用脉冲响应不变法设计IIR数字低通滤波器

5. 已知模拟滤波器的系统函数如下：

$$(1) \quad H_a(s) = \frac{1}{s^2 + s + 1}$$

$$(2) \quad H_a(s) = \frac{b}{2s^2 + 3s + 1}$$

试采用脉冲响应不变法和双线性变换法将其转换为数字滤波器。设 $T=2$ s。

(2)

$$H_a(s) = \frac{1}{2s^2 + 3s + 1} = \frac{1}{s + \frac{1}{2}} + \frac{-1}{s + 1}$$

$$\begin{aligned} H(z) &= \frac{1}{1 - e^{-\frac{1}{2}T}z^{-1}} + \frac{-1}{1 - e^{-T}z^{-1}} \Big|_{T=2} \\ &= \frac{1}{1 - e^{-1}z^{-1}} - \frac{1}{1 - e^{-2}z^{-1}} \end{aligned}$$

或通分合并两项得

$$H(z) = \frac{(e^{-1} - e^{-2})z^{-1}}{1 - (e^{-1} + e^{-2})z^{-1} + e^{-3}z^{-2}}$$

题型3：用脉冲响应不变法设计IIR数字低通滤波器

9. 设计低通数字滤波器，要求通带内频率低于 0.2π rad 时，容许幅度误差在 1 dB 之内；频率在 0.3π 到 π 之间的阻带衰减大于 10 dB。试采用巴特沃斯型模拟滤波器进行设计，用脉冲响应不变法进行转换，采样间隔 $T=1$ ms。

解：本题要求用巴特沃斯型模拟滤波器设计，所以，由巴特沃斯滤波器的单调下降特性，数字滤波器指标描述如下：

$$\omega_p = 0.2\pi \text{ rad}, \alpha_p = 1 \text{ dB}$$

$$\omega_s = 0.3\pi \text{ rad}, \alpha_s = 10 \text{ dB}$$

采用脉冲响应不变法转换，所以，相应的模拟低通巴特沃斯滤波器指标为

$$\Omega_p = \frac{\omega_p}{T} = 0.2\pi \times 1000 = 200\pi \text{ rad/s}, \alpha_p = 1 \text{ dB}$$

$$\Omega_s = \frac{\omega_s}{T} = 0.3\pi \times 1000 = 300\pi \text{ rad/s}, \alpha_s = 10 \text{ dB}$$



获取更多学习资料关注公众号“知识贩卖机”

题型3：用脉冲响应不变法设计IIR数字低通滤波器

(1) 求滤波器阶数 N 及归一化系统函数 $G(p)$ ：

$$N = -\frac{\lg k_{sp}}{\lg \lambda_{sp}}$$

$$k_{sp} = \sqrt{\frac{10^{0.1\alpha_p} - 1}{10^{0.1\alpha_s} - 1}} = \sqrt{\frac{10^{0.1} - 1}{10 - 1}} = 0.1696$$

$$\lambda_{sp} = \frac{\Omega_s}{\Omega_p} = \frac{300\pi}{200\pi} = 1.5$$

$$N = -\frac{\lg 0.1696}{\lg 1.5} = 4.376$$

取 $N=5$ 。查教材 6.1 节的表 6.2.1 (第 157 页)，可知模拟滤波器系统函数的归一化低通原型为

$$G(p) = \frac{1}{\prod_{k=0}^4 (p - p_k)}$$

$$p_0 = -0.3090 + j0.9511 = p_4^*$$

$$p_1 = -0.8090 + j0.5818 = p_3^*$$

$$p_2 = -1$$

将 $G(p)$ 部分分式展开：

$$H_s(p) = \sum_{k=0}^4 \frac{A_k}{p - p_k}$$

其中，系数为

$$A_0 = -0.1382 + j0.4253, A_1 = -0.8091 - j1.1135, A_2 = 1.8947$$

$$A_3 = -0.8091 + j1.1135, A_4 = -0.1382 - j0.4253$$

获取更多学习资料关注公众号“知识贩卖机”



模拟巴特沃斯低通滤波器的设计步骤

表 6.2.1 巴特沃斯归一化低通滤波器参数

极点位置 阶数 N	$P_{0, N-1}$	$P_{1, N-2}$	$P_{2, N-3}$	$P_{3, N-4}$	P_4
1	-1.0000				
2	-0.7071±j0.7071				
3	-0.5000±j0.8660	-1.0000			
4	-0.3827±j0.9239	-0.9239±j0.3827			
5	-0.3090±j0.9511	-0.8090±j0.5878	-1.0000		
6	-0.2588±j0.9659	-0.7071±j0.7071	-0.9659±j0.2588		
7	-0.2225±j0.9749	-0.6235±j0.7818	-0.9091±j0.4339	-1.0000	
8	-0.1951±j0.9808	-0.5556±j0.8315	-0.8315±j0.5556	-0.9808±j0.1951	
9	-0.1736±j0.9848	-0.5000±j0.8660	-0.7660±j0.6428	-0.9397±j0.3420	-1.0000

获取更多学习资料关注公众号“知识贩卖机”



题型3：用脉冲响应不变法设计IIR数字低通滤波器

(2) 去归一化求得相应的模拟滤波器系统函数 $H_a(s)$ 。

我们希望阻带指标刚好，让通带指标留有富裕量，所以按教材(6.2.20)式求 3 dB 截止频率 Ω_c 为

$$\Omega_c = \Omega_s (10^{0.1\alpha_s} - 1)^{-\frac{1}{2N}} = 300\pi (10 - 1)^{-\frac{1}{10}} = 756.566 \text{ rad/s}$$

$$H_a(s) = G(p) \Big|_{p=\frac{s}{\Omega_c}} = \sum_{k=0}^4 \frac{\Omega_c A_k}{s - \Omega_c p_k} = \sum_{k=0}^4 \frac{B_k}{s - s_k}$$

其中， $B_k = \Omega_c A_k$ ， $s_k = \Omega_c p_k$ 。

(3) 用脉冲响应不变法将 $H_a(s)$ 转换成数字滤波器的系统函数 $H(z)$ ：

$$\begin{aligned} H(z) &= \sum_{k=0}^4 \frac{B_k}{1 - e^{s_k T} z^{-1}} \quad T = 1 \text{ ms} = 10^{-3} \text{ s} \\ &= \sum_{k=0}^4 \frac{B_k}{1 - e^{10^{-3} s_k} z^{-1}} \end{aligned}$$

我们知道，脉冲响应不变法的主要缺点是存在的频率混叠失真，使设计的滤波器阻带指标变差。另外，由该题的设计过程可见。当 N 较大时，部分分式展开求解系数 A_k 或 B_k 相当困难，所以实际工作中用得很少，主要采用双线性变换法设计，见第 10 题。

题型4：用双线性变换法设计IIR数字低通滤波器

5. 已知模拟滤波器的系统函数如下：

$$(1) \quad H_a(s) = \frac{1}{s^2 + s + 1}$$

$$(2) \quad H_a(s) = \frac{b}{2s^2 + 3s + 1}$$

试采用脉冲响应不变法和双线性变换法将其转换为数字滤波器。设 $T=2$ s。

II. 用双线性变换法

(1)

$$\begin{aligned} H(z) &= H_a(s) \Big|_{s=\frac{2}{T} \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}}, T=2 = \frac{1}{\left(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}\right)^2 + \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} + 1} \\ &= \frac{(1+z^{-1})^2}{(1-z^{-1})^2 + (1-z^{-1})(1+z^{-1}) + (1+z^{-1})^2} = \frac{1+2z^{-1}+z^{-2}}{3+z^{-2}} \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned} H(z) &= H_a(s) \Big|_{s=\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}} = \frac{1}{2\left(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}\right)^2 + 3\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} + 1} \\ &= \frac{(1+z^{-1})^2}{2(1-z^{-1})^2 + 3(1-z^{-2}) + (1+z^{-1})^2} = \frac{1+2z^{-1}+z^{-2}}{6-2z^{-1}} \end{aligned}$$



获取更多学习资料关注公众号“知识贩卖机”

题型4：用双线性变换法设计IIR数字低通滤波器

9. 设计低通数字滤波器，要求通带内频率低于 0.2π rad 时，容许幅度误差在 1 dB 之内；频率在 0.3π 到 π 之间的阻带衰减大于 10 dB。试采用巴特沃斯型模拟滤波器进行设计，用脉冲响应不变法进行转换，采样间隔 $T=1$ ms。

10. 要求同题 9，试采用双线性变换法设计数字低通滤波器。

解：已知条件如下：

数字滤波器指标：

$$\omega_p = 0.2\pi \text{ rad}, \quad \alpha_p = 1 \text{ dB}$$

$$\omega_s = 0.3\pi \text{ rad}, \quad \alpha_s = 10 \text{ dB}$$

采用双线性变换法，所以要进行预畸变校正，确定相应的模拟滤波器指标(为了计算方便，取 $T=1$ s)：

$$\Omega_p = \frac{2}{T} \tan \frac{\omega_p}{2} = 2 \tan 0.1\pi = 0.649\ 839\ 4 \text{ rad/s}, \quad \alpha_p = 1 \text{ dB}$$

$$\Omega_s = \frac{2}{T} \tan \frac{\omega_s}{2} = 2 \tan 0.15\pi = 1.019\ 050\ 9 \text{ rad/s}, \quad \alpha_s = 10 \text{ dB}$$



获取更多学习资料关注公众号“知识贩卖机”

题型4：用双线性变换法设计IIR数字低通滤波器

(1) 求相应模拟滤波器阶数 N ：

$$N = -\frac{\lg k_{sp}}{\lg \lambda_{sp}}$$

其中, k_{sp} 与题 9 相同(因为 α_p 、 α_s 相同), 即

$$k_{sp} = 0.1696$$

$$\lambda_{sp} = \frac{\Omega_s}{\Omega_p} = \frac{1.019\ 050\ 9}{0.649\ 839\ 4} = 1.5682$$

$$N = -\frac{\lg 0.1692}{\lg 1.5682} = 3.9435, \text{ 取 } N = 4$$

(2) 查教材表 6.2.1, 得

$$G(p) = \frac{1}{s^4 + 2.6131s^3 + 3.4142s^2 + 2.6131s + 1}$$

(3) 去归一化, 求出 $H_a(s)$ ：

$$\Omega_c = \Omega_p (10^{0.1\alpha_p} - 1)^{-\frac{1}{2N}} = 0.649\ 839\ 4 (10^{0.1} - 1)^{-\frac{1}{8}} = 0.7743\ \text{rad/s}$$

$$\begin{aligned} H_a(s) &= G(p) \Big|_{p=\frac{s}{\Omega_c}} = \frac{\Omega_c^4}{s^4 + 2.6131\Omega_c s^3 + 3.4142\Omega_c^2 s^2 + 2.6131\Omega_c^3 s + \Omega_c^4} \\ &= \frac{0.3595}{s^4 + 2.0234s^3 + 2.0470s^2 + 1.2131s + 0.3995} \end{aligned}$$

获取更多学习资料关注公众号“知识贩卖机”



模拟巴特沃斯低通滤波器的设计步骤

阶数 N	分母多项式 $B(p) = p^N + b_{N-1}p^{N-1} + b_{N-2}p^{N-2} + \dots + b_1p + b_0$								
	b_0	b_1	b_2	b_3	b_4	b_5	b_6	b_7	b_8
1	1.0000								
2	1.0000	1.4142							
3	1.0000	2.0000	2.0000						
4	1.0000	2.6131	3.4142	2.613					
5	1.0000	3.2361	5.2361	5.2361	3.2361				
6	1.0000	3.8637	7.4641	9.1416	7.4641	3.8637			
7	1.0000	4.4940	10.0978	14.5918	14.5918	10.0978	4.4940		
8	1.0000	5.1258	13.1371	21.8462	25.6884	21.8642	13.1371	5.1258	
9	1.0000	5.7588	16.5817	31.1634	41.9864	41.9864	31.1634	16.5817	5.7588



获取更多学习资料关注公众号“知识贩卖机”

题型4：用双线性变换法设计IIR数字低通滤波器

(4) 用双线性变换法将 $H_a(s)$ 转换成 $H(z)$ ：

$$\begin{aligned} H(z) &= H_a(s) \Big|_{s=\frac{2}{T}\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}} \quad T=1 \\ &= \Omega_c^4 (1+z^{-1})^4 [16(1-z^{-1})^4 + 2.6131\Omega_c(1+z^{-1})(1-z^{-1})^3 \\ &\quad \cdot 8 + 3.4142\Omega_c^2 \times 2^2(1+z^{-1})^2(1-z^{-1})^4 + 2.6131\Omega_c^3 \times 2 \\ &\quad \cdot (1+z^{-1})^3(1-z^{-1}) + (1+z^{-1})^4\Omega_c^4]^{-1} \end{aligned}$$

请读者按 $T=1$ ms 进行设计，比较设计结果。



获取更多学习资料关注公众号“知识贩卖机”



感谢观看！

